Programa de Data Analytics | Comisión: 91025

Evaluación Final: Proyecto Integrador

Reporte Técnico de Análisis de Datos Integrado (SQL, Modelado y Storytelling)



Autora: Rocío Castro

Fecha: Octubre de 2026

Sección 1: Preguntas teóricas.

1. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre datos e información y por qué es importante para la toma de decisiones?

Los **datos** son hechos, cifras o registros en bruto que, por sí solos, no poseen un significado claro ni permiten obtener conclusiones. Constituyen la materia prima para el análisis. Por ejemplo, una lista de ventas diarias representa únicamente datos si no se proporciona contexto.
La **información**, en cambio, surge cuando esos datos son procesados, organizados y contextualizados, de modo que adquieren significado y utilidad para quienes los analizan. Por ejemplo, identificar una tendencia de crecimiento o disminución en las ventas a partir de esos registros convierte los datos en información.
Esta diferencia es fundamental para la toma de decisiones porque la información reduce la incertidumbre y permite basar las decisiones en evidencias objetivas en lugar de en intuiciones o suposiciones. Como resultado, las organizaciones pueden diseñar estrategias más efectivas, mejorar su eficiencia y obtener mejores resultados.

2. Enumera y describe brevemente los sublenguajes de SQL y su función principal.

- ✓ **DDL (Data Definition Language o Lenguaje de Definición de Datos):** Se utiliza para definir, crear, modificar o eliminar la estructura de la base de datos y sus objetos, como tablas, vistas e índices. Su función principal es gestionar el esquema de la base de datos. Algunos comandos son **CREATE**, **ALTER** y **DROP**.
- ✓ **DML (Data Manipulation Language o Lenguaje de Manipulación de Datos):** Se emplea para gestionar los datos almacenados en las tablas, permitiendo insertar, consultar, actualizar y eliminar registros. Algunos comandos son **INSERT**, **SELECT**, **UPDATE** y **DELETE**.
- ✓ **DCL (Data Control Language o Lenguaje de Control de Datos):** Se utiliza para administrar la seguridad y los permisos de acceso a la base de datos. Su función principal es controlar qué usuarios pueden acceder a los datos y qué acciones pueden realizar. Algunos comandos son **GRANT** y **REVOKE**.
- ✓ **TCL (Transaction Control Language o Lenguaje de Control de Transacciones):** Se encarga de gestionar las transacciones en la base de datos para garantizar la integridad y consistencia de los datos. Permite confirmar o deshacer cambios realizados durante una transacción. Algunos comandos son **COMMIT**, **ROLLBACK** y **SAVEPOINT**.

3. Explica cómo la inteligencia artificial puede complementar el análisis de datos en un entorno empresarial.

La inteligencia artificial (IA) complementa el análisis de datos en las organizaciones al automatizar tareas rutinarias, mejorar la capacidad de predicción y descubrir patrones complejos que podrían pasar desapercibidos mediante métodos tradicionales. Gracias a ello, las empresas pueden obtener información más precisa y tomar decisiones de forma más rápida y eficaz.

- ✓ En **Business Intelligence (BI)**: automatiza la generación de informes, facilita la visualización de datos y detecta anomalías en tiempo real.
- ✓ En **Data Analytics**: permite realizar análisis avanzados, identificar tendencias y crear segmentaciones dinámicas para comprender mejor el comportamiento de clientes, procesos o mercados.

- ✓ En **Data Science**: incorpora técnicas de aprendizaje automático (Machine Learning) que permiten desarrollar modelos predictivos y prescriptivos para anticipar resultados y optimizar la toma de decisiones.
- ✓ **Como herramienta transversal de productividad**: la IA generativa puede ayudar a generar consultas SQL, documentar procesos, automatizar tareas repetitivas y asistir en herramientas como Copilot para Power BI.

En conjunto, la IA potencia el análisis de datos al aumentar la velocidad, precisión y capacidad de descubrimiento de información relevante, facilitando decisiones empresariales más fundamentadas y eficientes.

4. ¿Qué principios básicos del storytelling aplicado a datos son esenciales para crear narrativas visuales efectivas?

Los principios básicos del storytelling aplicado a datos consisten en transformar los datos en una historia clara, comprensible y orientada a la toma de decisiones. Para ello, es fundamental conocer a la audiencia, definir un mensaje principal, proporcionar contexto a los datos y comunicar los hallazgos de manera visualmente efectiva.

Además, es importante aplicar una adecuada **jerarquía visual**, seleccionar los **gráficos más apropiados** para cada tipo de análisis y destacar los insights más relevantes para dirigir la atención del usuario. Finalmente, una narrativa efectiva debe conectar los datos con una conclusión o recomendación concreta que facilite la toma de decisiones.

En herramientas como Power BI, estos principios se aplican mediante el diseño de dashboards claros e intuitivos que permiten comunicar información compleja de forma sencilla y accionable.

Sección 2: Ejercicios Prácticos.

1. Contexto del problema y Perfil Corporativo: *PetroAndes Chemicals S. A.*[1]

Historia y Estructura Organizacional.

Fundada en 1998, PetroAndes Chemicals S. A. es una compañía petroquímica dedicada a la producción y comercialización de materias primas e insumos químicos para diversas industrias manufactureras. Su portafolio abarca resinas plásticas, aromáticos, alcoholes industriales y olefinas, utilizados en diferentes como automoción, construcción, envases flexibles, agricultura y bienes de consumo.

La compañía opera bajo un modelo B2B de alta complejidad logística y comercial. Coordina su producción mediante una red de complejos industriales estratégicamente distribuidos estratégicamente en la región:

- ✓ **Casa Matriz:** Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, Argentina (Complejo Atlántico).
- ✓ **Plantas Operativas:**
  - Complejo Delta (Campana, Buenos Aires).
  - Complejo Paraná (Rosario, Santa Fe).
  - Complejo Neuquén Energy Hub (Neuquén).
  - Complejo Cuyo Petroquímico (Mendoza).

Portafolio Principal de Productos:

- ✓ **Poliolefinas:** Polietileno de Alta Densidad (HDPE), Polietileno de Baja Densidad (LDPE), Polipropileno (PP).
- ✓ **Aromáticos:** Benceno, Tolueno, Estireno.
- ✓ **Alcoholes Industriales:** Metanol.
- ✓ **Olefinas:** Etileno, Propileno.
- ✓ **Vinílicos:** PVC.

El Problema de Negocio.

Durante 2024 y 2025, la dirección identificó una tendencia preocupante: pese al crecimiento sostenido del volumen total de ventas, la rentabilidad global de la compañía cayó un 12%.

Los reportes tradicionales no permitían determinar el origen de la desviación. Sin embargo, el análisis preliminar identificó posibles causas:

- ✓ **Presión sobre los márgenes:** en determinados productos, los costos de producción crecieron a un ritmo superior al de los precios de venta.
- ✓ **Descuentos comerciales:** algunos clientes, especialmente del sector de la construcción, negociaban descuentos excesivos.
- ✓ **Asimetrías operativas:** existían indicios de diferencias significativas en los costos entre plantas y de posibles ineficiencias en complejos específicos, como Neuquén.
- ✓ **Concentración de ingresos:** una porción elevada de la facturación dependía de pocos clientes clave.
- ✓ **Productos de bajo rendimiento:** ciertos productos, principalmente de la familia de Aromáticos, podían estar distorsionando los márgenes.

[1] *PetroAndes Chemicals S. A. es una compañía petroquímica de carácter estrictamente ficticio, creada como caso de estudio para desarrollar y poner a prueba soluciones de análisis de datos, SQL y Business Intelligence.*

- ✓ **Calidad de los datos:** la reciente migración de sistemas había introducido errores e inconsistencias en los registros transaccionales, lo que dificultaba obtener un diagnóstico financiero claro.

Objetivos del Proyecto.

Desarrollar una solución integral de Business Intelligence que permita diagnosticar las causas de la caída de rentabilidad y brindar a la dirección información confiable para la toma de decisiones.

Los objetivos específicos:

- ✓ **Saneamiento y modelado de datos:** depurar y estructurar las bases de datos transaccionales para construir un modelo dimensional confiable.
- ✓ **Diagnóstico comercial:** identificar los productos, segmentos de mercado y clientes que erosionan los márgenes de ganancia.
- ✓ **Evaluación operativa:** analizar la relación entre los costos de producción y la capacidad instalada de los distintos complejos industriales.
- ✓ **Visualización ejecutiva:** desarrollar un panel interactivo que permita monitorear en tiempo real los indicadores de ventas, costos y rentabilidad.

2. Descripción del dataset y fuentes.

Para analizar y diagnosticar la rentabilidad de PetroAndes Chemicals S. A., se utilizó un dataset que simula sus operaciones comerciales B2B, diseñado como un caso integral de Business Intelligence e ingeniería de datos. Los registros cubren el ciclo comercial correspondiente a los ejercicios anuales 2024 y 2025.

En su formato original, la base contiene 5150 filas distribuidas en 14 variables. La granularidad de los datos establece que cada fila representa una orden o despacho individual de un producto petroquímico realizada a un cliente corporativo en una fecha específica, detallando la planta de origen, los volúmenes, los precios y los costos unitarios.

ID_Venta	Fecha_Venta	Nombre_Empresa	Segmento_Mercado	Pais_Sede	Nombre_Producto	Tipo_Carga	Familia	Complejo	Ubicacion_Complejo	Capacidad_Nominal_TM_Mes	Cantidad_TM	Precio_Venta_TM_USD	Costo_Produccion_TM_USD
1	1/1/2024	Kronyx BuildTech	Construccion	Brasil	Polietileno Baja Densidad	Solida	Poliolefinas	Paraná	Rosario	22000	416.41	2382.48	1293.63
2	1/1/2024	Terranova Agrosystems	Agricultura	Colombia	Metanol	Liquida	Alcoholes	Cuyo	Mendoza	12000	318.91	1618.75	
3	1/1/2024	Kronyx BuildTech	Construccion	Brasil	Polietileno Alta Densidad	Solida	Poliolefinas	Paraná	Rosario	22000	130.35	2005.21	874.56
4	1/1/2024	Buildora Systems	Construccion	Brasil	Polietileno Alta Densidad	Solida	Poliolefinas	Cuyo	Mendoza	12000	247.85	2103.97	1303.27
5	1/1/2024	Flexora Packaging	Empaques Flexibles	Mexico	Propileno	Gaseosa	Olefinas	Paraná	Rosario	22000	271.84	1321.57	1228.29
6	2/1/2024	Terranova Agrosystems	Agricultura	Colombia	PVC	Solida	Vinilicos	Atlántico	Bahia Blanca	25000	128.53	2112.79	1074.8
7	2/1/2024	Kronyx BuildTech	Construccion	Brasil	Polipropileno	Solida	Poliolefinas	Atlántico	Bahia Blanca	25000	202.45	1794.73	1259.92
8	2/1/2024	Arkemia Solutions	Empaques Flexibles	Brasil	Polietileno Baja Densidad	Solida	Poliolefinas	Neuquén Energy Hub	Neuquen	15000	47.71	1848.89	1827.76
9	3/1/2024	Novaplex Industries	Construccion	Chile	Polietileno Baja Densidad	Solida	Poliolefinas	Atlántico	Bahia Blanca	25000	273.59	1330.9	1053.77
10	3/1/2024	Arkemia Solutions	Empaques Flexibles	Brasil	Benceno	Liquida	Aromaticos	Atlántico	Bahia Blanca	25000	364.38	1013.83	1110.47
11	3/1/2024	Nexiva Consumer Products	Consumo Masivo	Peru	Polietileno Alta Densidad	Solida	Poliolefinas	Paraná	Rosario	22000	407.62	1455.61	1315.02
12	3/1/2024	Arkemia Solutions	Empaques Flexibles	Brasil	Benceno	Liquida	Aromaticos	Neuquén Energy Hub	Neuquen	15000	281.69	914.87	1281.07
13	3/1/2024	Novaplex Industries	Construccion	Chile	Benceno	Liquida	Aromaticos	Atlántico	Bahia Blanca	25000	157.26	1154.47	899.36
14	4/1/2024	Arkemia Solutions	Empaques Flexibles	Brasil	Polietileno Alta Densidad	Solida	Poliolefinas	Atlántico	Bahia Blanca	25000	368.52	2067.43	823.08
15	4/1/2024	Kronyx BuildTech	Construccion	Brasil	Metanol	Liquida	Alcoholes	Cuyo	Mendoza	12000	42.87	2285.05	921.34
16	4/1/2024	Novaplex Industries	Construccion	Chile	Propileno	Gaseosa	Olefinas	Neuquén Energy Hub	Neuquen	15000	360.39	2176.9	1182.22
17	4/1/2024	Alturon Projects	Construccion	Argentina	Polietileno Baja Densidad	Solida	Poliolefinas	Atlántico	Bahia Blanca	25000	311.54	2164.7	780.65
18	4/1/2024	Zenitek Builders	Construccion	Chile	Metanol	Liquida	Alcoholes	Neuquén Energy Hub	Neuquen	15000	457.75	1371.57	1766.3
19	4/1/2024	Kronyx BuildTech	Construccion	Brasil	Metanol	Liquida	Alcoholes	Cuyo	Mendoza	12000	42.87	2285.05	921.34
20	5/1/2024	Novaplex Industries	Construccion	Chile	Etileno	Gaseosa	Olefinas	Neuquén Energy Hub	Neuquen	15000	81.94	1779.15	1169.7
21	5/1/2024	Kronyx BuildTech	Construccion	Brasil	PVC	Solida	Vinilicos	Atlántico	Bahia Blanca	25000	210.08	2008.38	1228.3
22	5/1/2024	Vortexa Fields	Agricultura	Brasil	Propileno	Gaseosa	Olefinas	Delta	Campana	18000	105.48	1826.96	866.93
23	5/1/2024	Polyvera Packaging	Empaques Flexibles	Mexico	Estireno	Liquida	Aromaticos	Neuquén Energy Hub	Neuquen	15000	121.66	1166.67	1176.68
24	5/1/2024	Novaplex Industries	Construccion	Chile	Propileno	Gaseosa	Olefinas	Atlántico	Bahia Blanca	25000	254.76	1338.33	860.45
25	6/1/2024	Kronyx BuildTech	Construccion	Brasil	Estireno	Liquida	Aromaticos	Paraná	Rosario	22000	454.09	963.83	1096.24
26	6/1/2024	Terranova Agrosystems	Agricultura	Colombia	Estireno	Liquida	Aromaticos	Atlántico	Bahia Blanca	25000	471.68	989.4	941.92
27	6/1/2024	Arkemia Solutions	Empaques Flexibles	Brasil	Estireno	Liquida	Aromaticos	Atlántico	Bahia Blanca	25000	267.48	1167.91	1116.57
28	6/1/2024	Novaplex Industries	Construccion	Chile	Etileno	Gaseosa	Olefinas	Atlántico	Bahia Blanca	25000	445.63	2071.07	741.89

Datos crudos

Para comprender el contenido de los registros, el diccionario de datos se compone de las siguientes variables:

Columna	Tipo de dato	Descripción
ID_Venta	Numérico (Entero)	Identificador único de cada transacción comercial.
Fecha_Venta	Fecha (Date)	Fecha en la que se efectuó el despacho o venta del producto.
Nombre_Empresa	Texto (String)	Razón social o nombre comercial del cliente B2B.
Segmento_Mercado	Texto (String)	Sector industrial de destino (ej. Construcción, Automoción, Agricultura, Envases).
Pais_Sede	Texto (String)	País de ubicación de la sede central del cliente (ej. Argentina, Brasil, Colombia).
Nombre_Producto	Texto (String)	Denominación específica del insumo químico comercializado.
Tipo_Carga	Texto (String)	Modalidad física de transporte o almacenamiento (Sólida/Líquida)
Familia	Texto (String)	Categoría o familia petroquímica (poliolefinas, aromáticos, alcoholes, etc.)
Complejo	Texto (String)	Complejo industrial petroquímico de origen (Paraná, Cuyo,Delta, Neuquén, Atlántico).
Ubicación_Complejo	Texto (String)	Localidad o ciudad donde opera la planta productiva.
Capacidad_Nominal_TM_Mes	Numérico (Decimal)	Capacidad teórica máxima de producción mensual de la planta en toneladas métricas.
Cantidad_TM	Numérico (Decimal)	Volumen físico total comercializado y despachado en toneladas métricas.
Precio_Venta_TM_USD	Numérico (Moneda)	Precio de venta unitario expresado en dólares estadounidenses por tonelada métrica.
Costo_Producción_TM_USD	Numérico (Moneda)	Costo de producción unitario expresado en dólares estadounidenses por tonelada.

Del análisis de esta estructura inicial desnormalizada se identificaron de manera natural cuatro entidades principales que posteriormente estructuran el modelo relacional en el esquema estrella: la entidad **Clientes** (información corporativa y segmento), **Productos** (catálogo de insumos y familias), **Plantas** (infraestructura productiva y capacidad) y la tabla transaccional de **Ventas** (núcleo de las operaciones y cálculos de márgenes).

Finalmente, respecto a la calidad inicial, la información original llegó en una única tabla desnormalizada coincidencias heredadas de una migración reciente del ERP corporativo, evidenciando registros incompletos, inconsistencias de texto y valores nulos en precios y costos. Como supuestos del análisis, se establece que todos los montos monetarios se expresan en dólares estadounidenses (USD) y no contemplan cargas impositivas adicionales ajenas al costo industrial directo.

Preparación y limpieza de datos.

Durante la fase exploratoria inicial del dataset corporativo de PetroAndes Chemicals S.A., se identificaron anomalías estructurales consistentes en valores nulos distribuidos en las variables de identificación de clientes (Nombre_Empresa) y en métricas financieras críticas (Precio_Venta_TM_USD y Costo_Produccion_TM_USD), las cuales fueron diagnosticadas como un impacto directo de la reciente migración fallida del ERP corporativo. Para abordar esta situación, se aplicó un criterio de exclusión controlada *mediante un filtrado estricto en la etapa de procesamiento en Excel*, que **descartó 501 registros afectados** —*equivalentes al 9,7% de las 5150 filas originales*—, conformando un conjunto depurado de **4649 transacciones válidas**. Se omitió deliberadamente la imputación mediante promedios o medianas, ya que incorporar precios o costos ficticios habría introducido un sesgo significativo en el análisis de rentabilidad; por ello, con el fin de diagnosticar con precisión las causas de la caída del margen operativo y evitar errores de cálculo como #¡VALOR! y divisiones por cero, las agregaciones financieras se basaron exclusivamente en transacciones reales, completas y auditables.

Asimismo, para profundizar en el diagnóstico de la contracción de la rentabilidad, se incorporaron nuevas columnas calculadas clave sobre la estructura transaccional. Esto incluyó el cálculo de **Total_Venta** como los ingresos brutos generados por transacción mediante el producto de la cantidad física despachada por el precio unitario, de **Costo_Total** para reflejar el costo operativo total de producción, y de **Margen_Bruto** para determinar la ganancia neta obtenida por operación. Este modelado inicial derivó en un hallazgo preliminar clave al revelar la existencia de transacciones con márgenes brutos negativos, lo que permitió identificar formalmente contratos o líneas de productos donde la compañía operaba a pérdida por cada tonelada comercializada, explicando así el deterioro financiero general.

3. Análisis exploratorio de datos (EDA).

Tras completar el saneamiento y la depuración de los datos, se realizó un análisis exploratorio de las ***4649*** *transacciones válidas*, con el propósito de identificar patrones estadísticos, comportamiento de mercado y anomalías financieras que fundamenten el diagnóstico corporativo de la empresa.

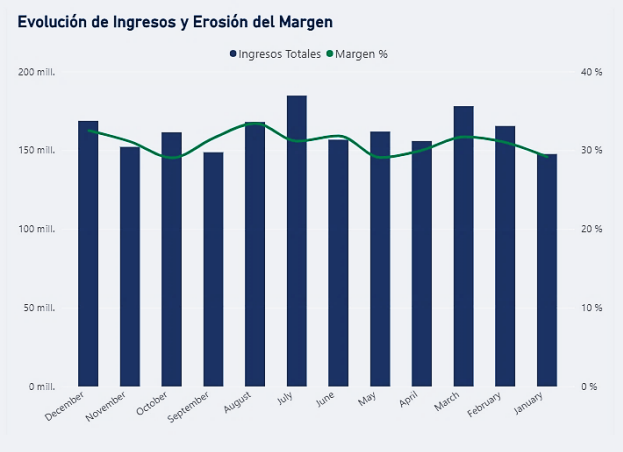
El resumen de las principales variables numéricas mostró un volumen físico despachado promedio de ***262.19 TM*** *(desviación estándar de 137.43 TM, mediana de 261.92 TM, mínimo de 20.08 TM y máximo de 499.99 TM)*. El precio unitario de venta promedió **USD 1600.10** por tonelada, mientras que el valor total por operación (ticket transaccional) alcanzó un promedio de **USD 419207.20**, lo que refleja la magnitud de las operaciones comerciales B2B.

Tras eliminar los valores nulos heredados del ERP, el análisis identificó ***outliers críticos con márgenes brutos negativos***, incluidos casos extremos de hasta USD -245222,43. Estos registros se mantuvieron en la base analítica porque corresponden a operaciones reales y reflejan contratos ejecutados a pérdida.

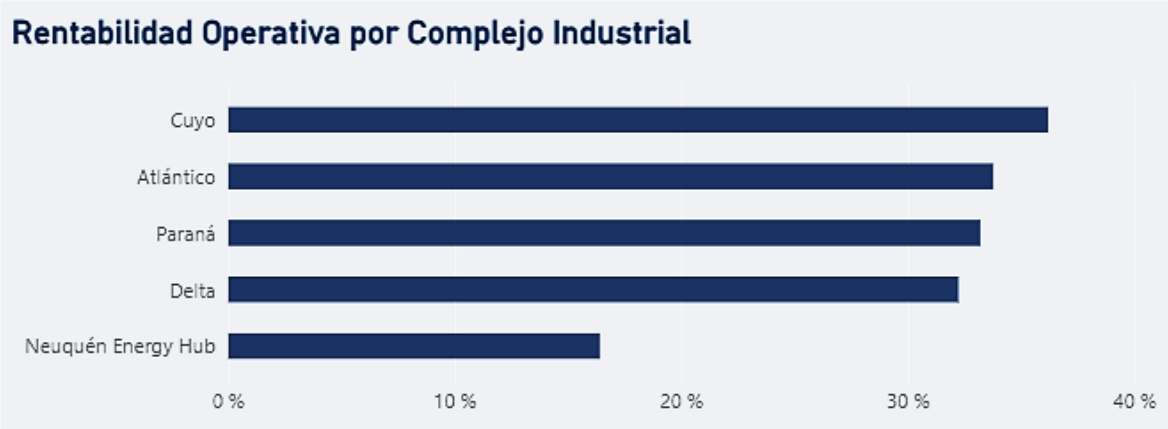
Respecto a la **distribución y cardinalidad de las variables categóricas**, el modelo comprende **50 clientes corporativos B2B**, destacando una fuerte concentración comercial donde las cuentas principales agrupan gran parte de la facturación global de la compañía. El catálogo se compone de **10 productos químicos** diferenciados, y la operación industrial se reparte entre los **5 complejos productivos**.



El análisis del **comportamiento temporal** mostró una actividad mensual estable en el volumen físico procesado, aunque con variaciones significativas en los márgenes de rentabilidad.



Por último, el análisis operativo por planta evidenció diferencias de eficiencia entre los complejos industriales de la compañía.



Los **principales hallazgos preliminares** de esta exploración permitieron concluir que:

- ✓ El deterioro de la rentabilidad no responde a una caída general en el volumen comercializado, sino a una severa asimetría de costos y precios en líneas específicas.
- ✓ Existe una alta dependencia de la facturación concentrada en un grupo reducido de cuentas clave.

- ✓ Operar con productos y contratos de margen bruto negativo explica de manera directa los desvíos en la rentabilidad global de la empresa.

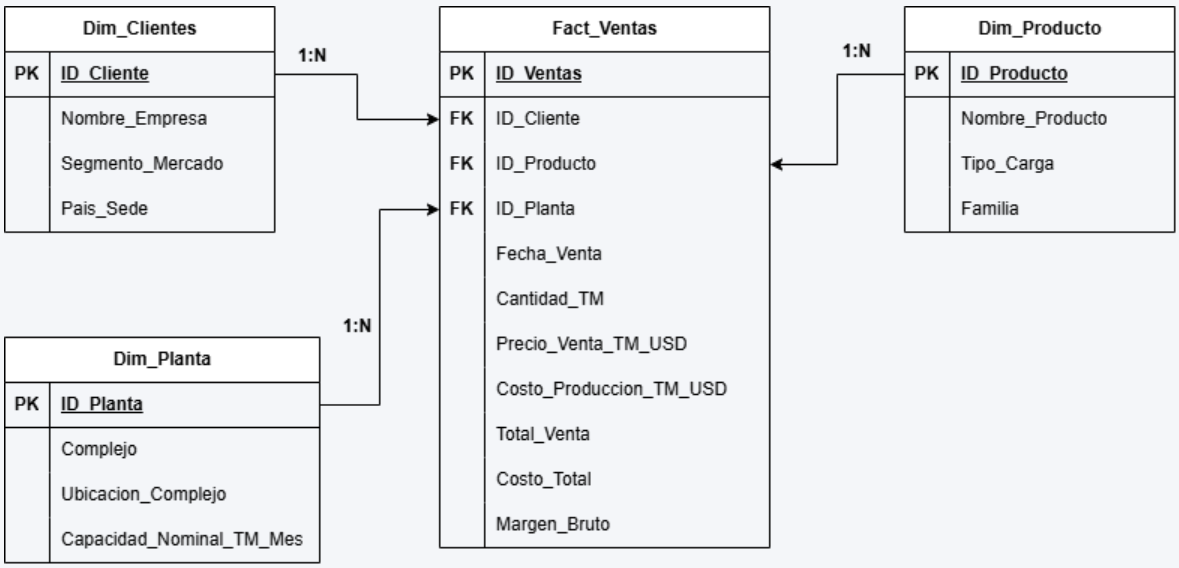
4. Modelo de datos y consultas SQL.

Para estructurar la información de manera eficiente a partir del archivo de origen y las tablas crudas provenientes del ERP, se llevó a cabo un proceso de normalización y modelado dimensional bajo un esquema en estrella (Star Schema).Esto permitió separar los atributos descriptivos de clientes, productos y plantas en tablas dimensionales independientes, aislando en la tabla central de hechos (Fact Table) exclusivamente las métricas cuantitativas y las claves foráneas necesarias para optimizar el rendimiento analítico y el procesamiento en Power BI.

Diagrama de Entidad – Relación (DER / Modelo estrella)

El modelo relacional implementado se compone de:

- ✓ **Tabla de hechos** (Fact_Ventas): Almacena el registro transaccional y operativo de la compañía. Contiene las métricas cuantitativas principales (Cantidad_TM, Precio_Venta_TM_USD, Costo_Producción_TM_USD, Total_Venta, Costo_Total, Margen_Bruto) y las claves foráneas que la vinculan con las dimensiones (ID_Venta, ID_Cliente, ID_Producto, ID_Planta).
- ✓ **Tablas de dimensiones** (Dim_Clientes, Dim_Productos, Dim_Planta): contienen los atributos descriptivos de negocio:
  - Dim_Clientes: Información corporativa de los 50 clientes B2B, sector y segmento de mercado (ID_Cliente (Clave Primaria - PK), Nombre_Empresa, Segmento_Mercado, Pais).
  - Dim_Productos: Catálogo de los 10 productos químicos (ID_Producto (Clave Primaria - PK), Nombre_Producto, Tipo_Carga, Familia).
  - Dim_Planta: Ubicación y complejos petroquímicos (ID_Planta (Clave Primaria - PK), Complejo, Ubicación-Complejo, Capacidad_Nominal_TM_Mes).



Cardinalidad y Criterio Relacional:

- ✓ **Relación Clientes a Ventas** (Dim_Clientes ➔ Fact_Ventas): Cardinalidad 1 a Muchos (**1:N**). Un cliente puede realizar múltiples transacciones comerciales a lo largo del tiempo, pero cada registro individual en la tabla de hechos pertenece de forma unívoca a un único cliente.
- ✓ **Relación Productos a Ventas** (Dim_Productos ➔ Fact_Ventas): Cardinalidad 1 a Muchos (**1:N**). Un producto del catálogo petroquímico puede estar asociado a numerosas ventas históricas, mientras que cada línea transaccional describe un único producto.
- ✓ **Relación Plantas a Ventas** (Dim_Plantas ➔ Fact_Ventas): Cardinalidad 1 a Muchos (**1:N**). Un complejo industrial despacha múltiples operaciones comerciales registradas en el sistema.

Justificación del Modelo y Normalización

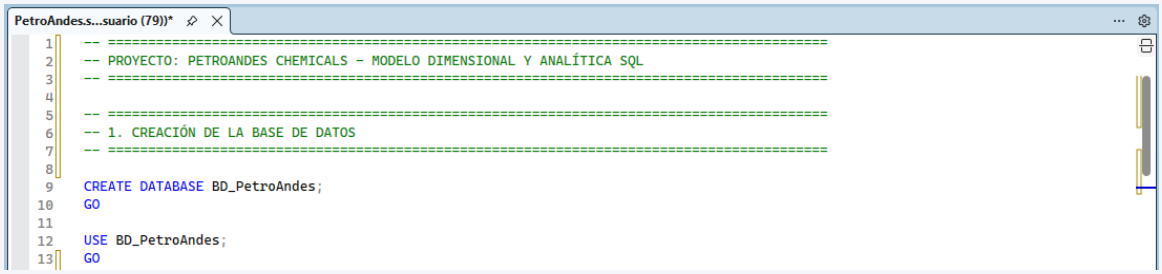
La adopción de un esquema en estrella frente a una estructura de tabla plana responde a criterios fundamentales de ingeniería de datos y performance:

- ✓ **Eliminación de Redundancias:** Al separar los datos maestros en tablas independientes, se evita la duplicación masiva de cadenas de texto en cada transacción de venta.
- ✓ **Optimización del Almacenamiento y Indexación:** Las claves numéricas en la tabla de hechos aceleran drásticamente los tiempos de procesamiento en los motores relacionales.
- ✓ **Facilidad de Análisis en BI:** Facilita la creación de medidas DAX y evita problemas de ambigüedad en los filtros cruzados dentro de Power BI.

SQL: Creación de la Base de Datos, Tablas y Carga de Información (DDL / DML)

La configuración del entorno operativo en SQL Server Management Studio (SSMS) se realizó íntegramente mediante código y se organizó de la siguiente manera:

- ✓ **Creación de la base de datos:** Se ejecutaron sentencias DDL (*Data Definition Language*). En particular, se utilizó CREATE DATABASE para inicializar el contenedor lógico y USE para establecer el contexto de trabajo.



- ✓ **Definición de las estructuras tabulares:** Mediante instrucciones CREATE TABLE (DDL), se crearon las tablas dimensionales y la tabla de hechos, tipando cada columna de acuerdo con su naturaleza (enteros para identificadores y claves, cadenas de texto de longitud fija/variable para nombres y clasificaciones, tipos de fecha, y valores numéricos decimales para capacidades, montos y volúmenes). Además, se aplicaron restricciones de integridad: Claves Primarias (PRIMARY KEY) en cada dimensión y Claves Foráneas (FOREIGN KEY) en la tabla transaccional.

Dim_Clientes

```
CREATE TABLE Dim_Clientes (
    ID_Cliente INT PRIMARY KEY,
    Nombre_Empresa VARCHAR(150) NOT NULL,
    Segmento_Mercado VARCHAR(100),
    Pais_Sede VARCHAR(100)
);
GO
```

Dim_Plantas

```
CREATE TABLE Dim_Plantas (
    ID_Planta INT PRIMARY KEY,
    Complejo VARCHAR(100) NOT NULL,
    Ubicacion_Complejo VARCHAR(100),
    Capacidad_Nominal_TM_Mes DECIMAL(18,2)
);
GO
```

Dim_Productos

```
CREATE TABLE Dim_Productos (
    ID_Producto INT PRIMARY KEY,
    Nombre_Producto VARCHAR(150) NOT NULL,
    Tipo_Carga VARCHAR(50),
    Familia VARCHAR(100)
);
GO
```

Fact_Ventas

```
CREATE TABLE Fact_Ventas (
    ID_Venta INT PRIMARY KEY,
    Fecha_Venta DATE NOT NULL,
    ID_Cliente INT NOT NULL,
    ID_Producto INT NOT NULL,
    ID_Planta INT NOT NULL,
    Cantidad_TM DECIMAL(18,2) NOT NULL,
    Precio_Venta_TM_USD DECIMAL(18,2) NOT NULL,
    Costo_Produccion_TM_USD DECIMAL(18,2) NOT NULL,
    Total_Venta DECIMAL(18,2),
    Costo_Total DECIMAL(18,2),
    Margen_Bruto DECIMAL(18,2),
    CONSTRAINT FK_Ventas_Clientes FOREIGN KEY (ID_Cliente) REFERENCES Dim_Clientes(ID_Cliente),
    CONSTRAINT FK_Ventas_Productos FOREIGN KEY (ID_Producto) REFERENCES Dim_Productos(ID_Producto),
    CONSTRAINT FK_Ventas_Plantas FOREIGN KEY (ID_Planta) REFERENCES Dim_Plantas(ID_Planta)
);
GO
```

- ✓ **Carga y poblamiento de los documentos:** Para incorporar la información masiva depurada desde los archivos ".csv" de origen, se ejecutaron procesos de importación y manipulación de datos (DML). De acuerdo con la jerarquía de dependencias relacionales, primero se poblaron las tablas dimensionales (Dim_Clientes, Dim_Productos y Dim_Planta), garantizando la existencia previa de los registros maestros y sus claves primarias. Finalmente se cargó la tabla de hechos (Fact_Ventas), asegurando que todas las claves foráneas se vincularan correctamente sin vulnerar las restricciones de integridad referencial.

Consultas SQL de Negocio y Extracción de Métricas

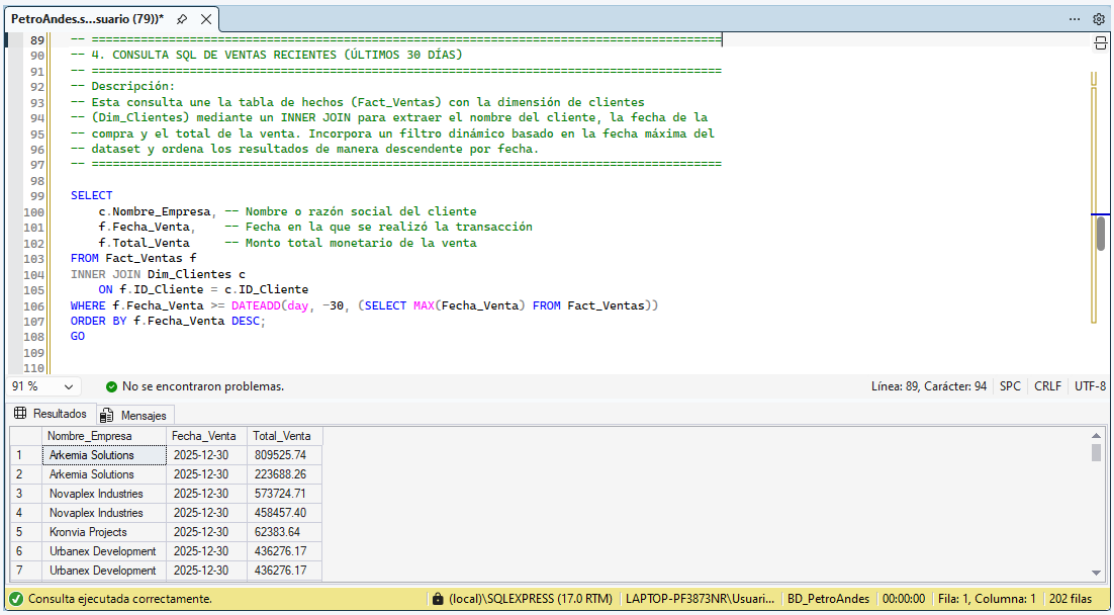
Para dar respuesta a las consignas del proyecto, se diseñaron y ejecutaron diversas consultas en SQL Server Management Studio (SSMS). Se utilizaron sentencias DML (*Data Manipulation Language*), funciones de agregación (SUM, COUNT, AVG), ordenamiento (ORDER BY), agrupamientos (GROUP BY), filtros avanzados con subconsultas y la cláusula INNER JOIN para vincular la tabla de hechos con las dimensiones del modelo en estrella. A continuación, se detallan las sentencias aplicadas, sus respectivas evidencias de ejecución y las interpretaciones de negocio resultantes:

- ✓ ***CONSULTA SQL DE VENTAS RECIENTES (ÚLTIMOS 30 DÍAS)***

Esta consulta une la tabla de hechos (Fact_Ventas) con la dimensión de clientes (Dim_Clientes) mediante un INNER JOIN para extraer el nombre del cliente, la fecha de la compra y el total de la venta. Incorpora un filtro dinámico basado en la fecha máxima del dataset y ordena los resultados de manera descendente por fecha.

```
SELECT
      c.Nombre_Empresa, -- Nombre o razón social del cliente
      f.Fecha_Venta,    -- Fecha en la que se realizó la transacción
      f.Total_Venta     -- Monto total monetario de la venta
FROM Fact_Ventas f
INNER JOIN Dim_Clientes c
    ON f.ID_Cliente = c.ID_Cliente
WHERE f.Fecha_Venta >= DATEADD(day, -30, (SELECT MAX(Fecha_Venta) FROM Fact_Ventas))
ORDER BY f.Fecha_Venta DESC;
GO
```

Evidencia de ejecución:



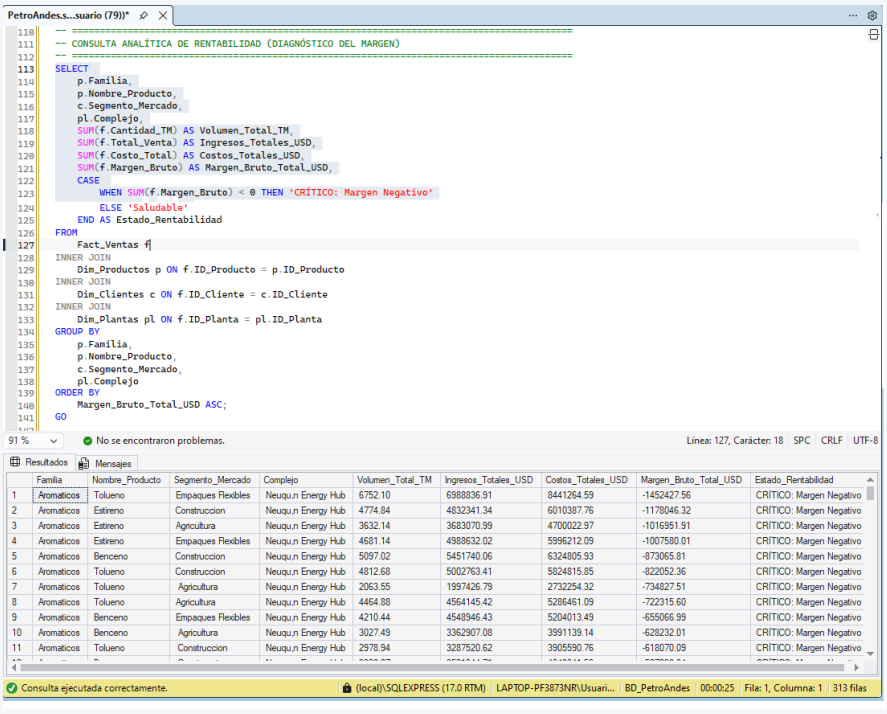
Esta consulta permite aislar el volumen de transacciones de caja chica y contratos ejecutados en el cierre del periodo evaluado, facilitando el análisis del comportamiento comercial reciente de los clientes corporativos activos.

- ✓ ***CONSULTA ANALÍTICA DE RENTABILIDAD (DIAGNÓSTICO DEL MARGEN).***

El objetivo de negocio es evaluar el desempeño financiero mediante el análisis conjunto de las dimensiones Familia, Producto, Segmento de Mercado y Complejo, e incorporar una lógica condicional que identifique y señale automáticamente operaciones o líneas de producto con problemas críticos de rentabilidad.

```
SELECT
	p.Familia,
	p.Nombre_Producto,
	c.Segmento_Mercado,
	pl.Complejo,
	SUM(f.Cantidad_TM) AS Volumen_Total_TM,
	SUM(f.Total_Venta) AS Ingresos_Totales_USD,
	SUM(f.Costo_Total) AS Costos_Totales_USD,
	SUM(f.Margen_Bruto) AS Margen_Bruto_Total_USD,
	CASE
		WHEN SUM(f.Margen_Bruto) < 0 THEN 'CRÍTICO: Margen Negativo'
		ELSE 'Saludable'
	END AS Estado_Rentabilidad
FROM
	Fact_Ventas f
INNER JOIN
	Dim_Productos p ON f.ID_Producto = p.ID_Producto
INNER JOIN
	Dim_Clientes c ON f.ID_Cliente = c.ID_Cliente
INNER JOIN
	Dim_Plantas pl ON f.ID_Planta = pl.ID_Planta
GROUP BY
	p.Familia,
	p.Nombre_Producto,
	c.Segmento_Mercado,
	pl.Complejo
ORDER BY
	Margen_Bruto_Total_USD ASC;
GO
```

Evidencia de ejecución:

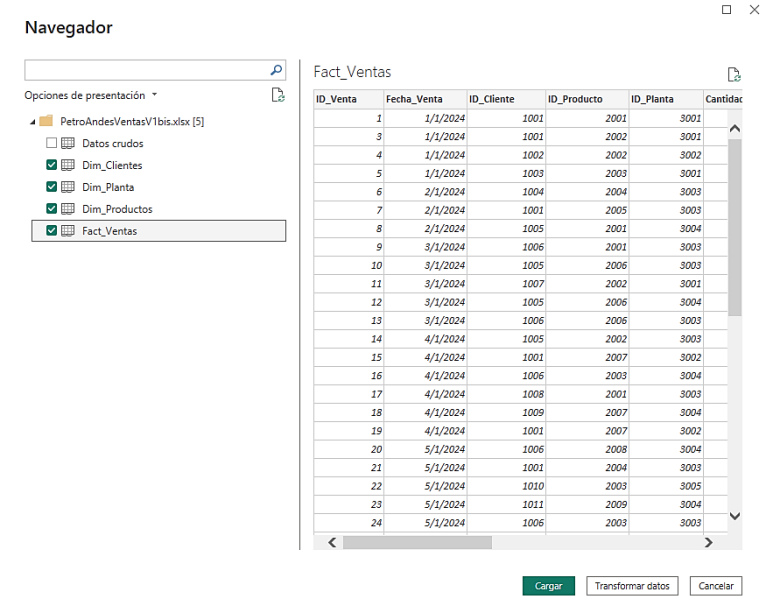


La consulta facilita una auditoría comercial avanzada al identificar con precisión las combinaciones de productos, plantas y segmentos de mercado que reducen el margen bruto de la compañía, y aporta evidencia para definir precios y orientar la estrategia operativa.

5. Transformación y limpieza (Power Query).

Conexión al origen de los datos.

Los datos iniciales se importaron directamente desde el archivo de origen estructurado. Este archivo contenía tanto la tabla de datos crudos como las tablas normalizadas listas para su uso. A través del Editor de Power Query, se establecieron las conexiones con las hojas correspondientes (Datos crudos, Fact_Ventas, Dim_Clientes, Dim_Productos, Dim_Plantas), garantizando una carga automatizada y directa desde el libro de trabajo.



Tras la exploración inicial del dataset, los datos tabulares mostraron una estructura depurada, sin duplicados exactos ni anomalías graves en los registros principales. Por ello, esta etapa se centró en validar los tipos de datos y los esquemas relacionales, y en preparar la información para el modelado dimensional.

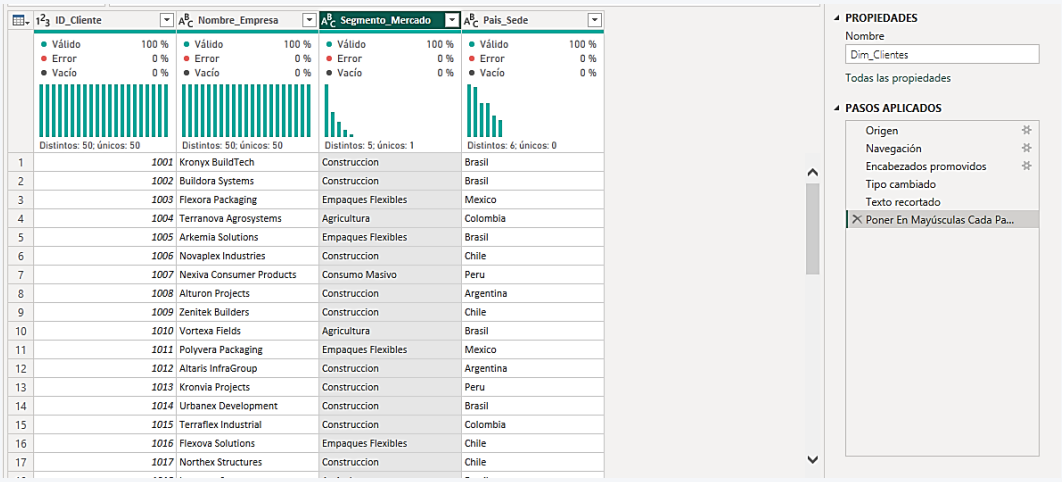
Detalle de transformaciones aplicadas

Durante la inspección en el editor, el trabajo se centró estrictamente en la validación de esquemas y la tipificación rigurosa para el modelado:

- ✓ **Tipificación de datos:** Se realizó la configuración explícita de los tipos de datos en cada columna para optimizar el rendimiento y evitar errores en los cálculos:
  - Las fechas de venta (Fecha_Venta) se tipificaron estrictamente como formato **Fecha**.
  - Los identificadores únicos (ID_Venta, ID_Cliente, ID_Producto, ID_Planta) se configuraron como **Números enteros**.
  - Las métricas cuantitativas y financieras (Cantidad_TM, Precio_Venta_TM_USD, Costo_Produccion_TM_USD, Total_Venta, Costo_Total y Margen_Bruto) se definieron como **Números decimales**.
- ✓ **Estandarización de texto:** Se aplicaron funciones de normalización en campos descriptivos para mantener la consistencia en la visualización.

- ✓ **Selección de columnas:** Se conservaron únicamente los atributos dimensionales y métricas esenciales para la construcción del esquema analítico.

Dim_Clientes.

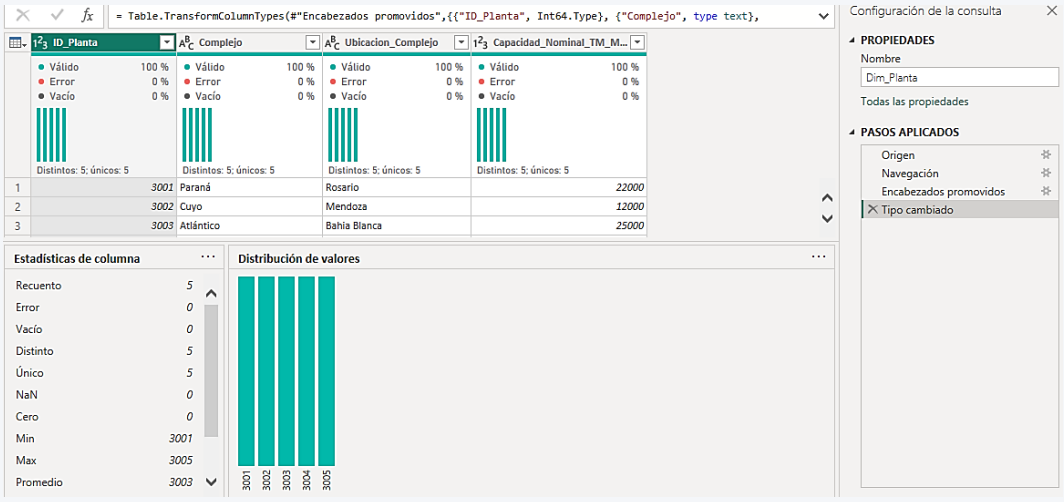


	ID_Cliente	Nombre_Empresa	Segmento_Mercado	Pais_Sede
	Válido 100 % · Error 0 % · Vacío 0 %	Válido 100 % · Error 0 % · Vacío 0 %	Válido 100 % · Error 0 % · Vacío 0 %	Válido 100 % · Error 0 % · Vacío 0 %
	Distintos: 50; únicos: 50	Distintos: 50; únicos: 50	Distintos: 5; únicos: 1	Distintos: 6; únicos: 0
1	1001	Kronyx BuildTech	Construccion	Brasil
2	1002	Buildora Systems	Construccion	Brasil
3	1003	Flexora Packaging	Empaques Flexibles	Mexico
4	1004	Terranova Agrosystems	Agricultura	Colombia
5	1005	Arkemia Solutions	Empaques Flexibles	Brasil
6	1006	Novaplex Industries	Construccion	Chile
7	1007	Nexiva Consumer Products	Consumo Masivo	Peru
8	1008	Alturon Projects	Construccion	Argentina
9	1009	Zenitek Builders	Construccion	Chile
10	1010	Vortexa Fields	Agricultura	Brasil
11	1011	Polyvera Packaging	Empaques Flexibles	Mexico
12	1012	Altaris InfraGroup	Construccion	Argentina
13	1013	Kronvia Projects	Construccion	Peru
14	1014	Urbanex Development	Construccion	Brasil
15	1015	Terraflex Industrial	Construccion	Colombia
16	1016	Flexova Solutions	Empaques Flexibles	Chile
17	1017	Northex Structures	Construccion	Chile

PROPIEDADES
Nombre: Dim_Clientes
Todas las propiedades

PASOS APLICADOS
Origen
Navegación
Encabezados promovidos
Tipo cambiado
Texto recortado
Poner En Mayúsculas Cada Pa...

Dim_Planta



```
= Table.TransformColumnTypes(#"Encabezados promovidos",{{"ID_Planta", Int64.Type}, {"Complejo", type text},
```

	ID_Planta	Complejo	Ubicacion_Complejo	Capacidad_Nominal_TM_M...
	Válido 100 % · Error 0 % · Vacío 0 %	Válido 100 % · Error 0 % · Vacío 0 %	Válido 100 % · Error 0 % · Vacío 0 %	Válido 100 % · Error 0 % · Vacío 0 %
	Distintos: 5; únicos: 5	Distintos: 5; únicos: 5	Distintos: 5; únicos: 5	Distintos: 5; únicos: 5
1	3001	Paraná	Rosario	22000
2	3002	Cuyo	Mendoza	12000
3	3003	Atlántico	Bahia Blanca	25000

Estadísticas de columna

Recuento	5
Error	0
Vacío	0
Distinto	5
Único	5
NaN	0
Cero	0
Min	3001
Max	3005
Promedio	3003

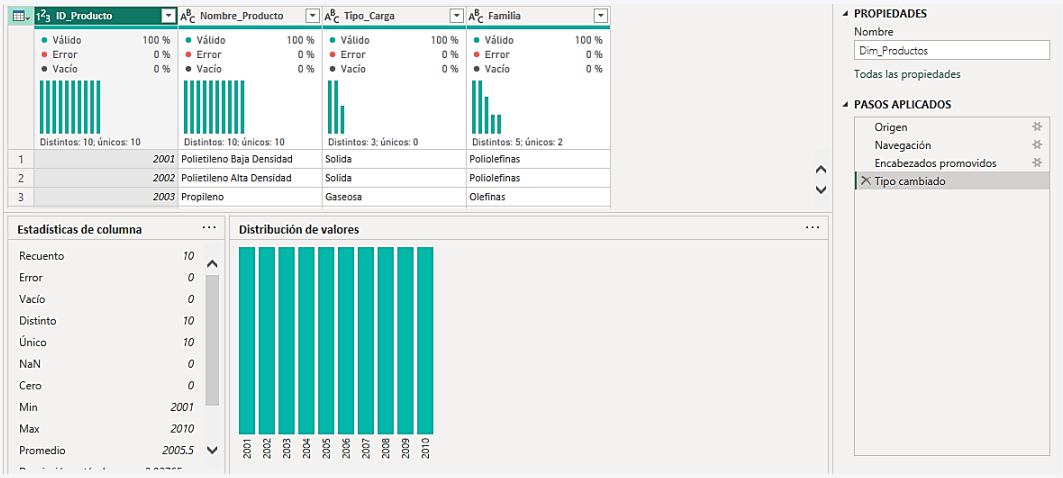
Distribución de valores

Configuración de la consulta

PROPIEDADES
Nombre: Dim_Planta
Todas las propiedades

PASOS APLICADOS
Origen
Navegación
Encabezados promovidos
Tipo cambiado

Dim_Productos



	ID_Producto	Nombre_Producto	Tipo_Carga	Familia
	Válido 100 % · Error 0 % · Vacío 0 %	Válido 100 % · Error 0 % · Vacío 0 %	Válido 100 % · Error 0 % · Vacío 0 %	Válido 100 % · Error 0 % · Vacío 0 %
	Distintos: 10; únicos: 10	Distintos: 10; únicos: 10	Distintos: 3; únicos: 0	Distintos: 5; únicos: 2
1	2001	Polietileno Baja Densidad	Solida	Poliolefinas
2	2002	Polietileno Alta Densidad	Solida	Poliolefinas
3	2003	Propileno	Gaseosa	Olefinas

Estadísticas de columna

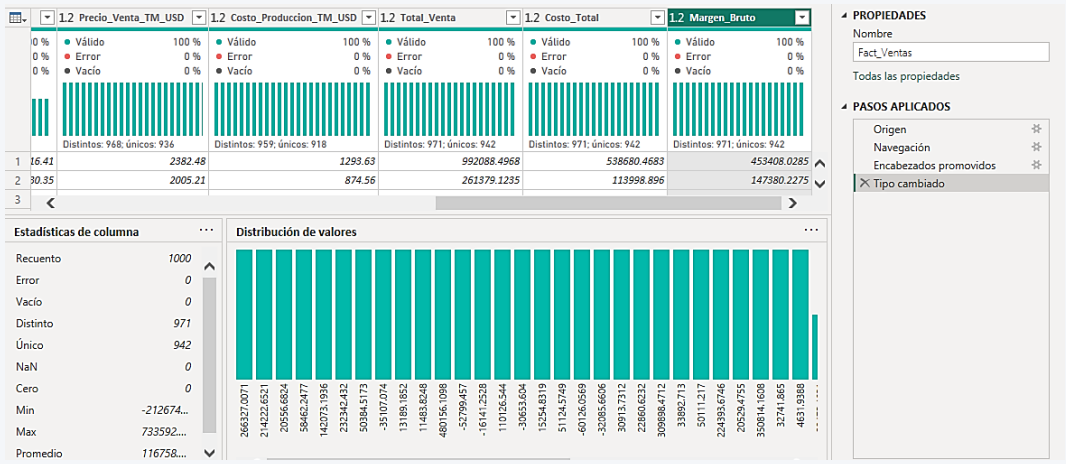
Recuento	10
Error	0
Vacío	0
Distinto	10
Único	10
NaN	0
Cero	0
Min	2001
Max	2010
Promedio	2005.5

Distribución de valores

PROPIEDADES
Nombre: Dim_Productos
Todas las propiedades

PASOS APLICADOS
Origen
Navegación
Encabezados promovidos
Tipo cambiado

Fact_Ventas



Tablas auxiliares y Modelado complementario

Para asegurar que el reporte analítico cuente con una base sólida, escalable y con capacidad de análisis temporal avanzado, se estructuró lo siguiente a nivel modelo:

- ✓ Tabla calendario (Dim_Calendario)

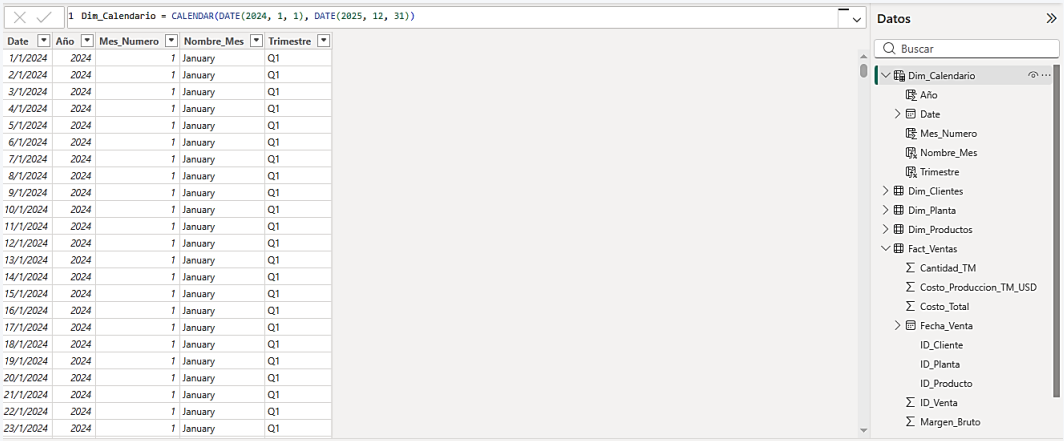
Aunque los datos transaccionales contenían fechas de venta, se construyó una dimensión de tiempo dedicada mediante funciones DAX avanzadas. Esto es una buena práctica en modelado dimensional para evitar el uso de jerarquías automáticas y garantizar flexibilidad analítica. La tabla abarca el rango completo de fechas de la operación comercial de PetroAndes Chemicals S.A., desde el 1 de enero de 2024 en adelante, permitiendo desagregar y comparar métricas por año, trimestre, mes, nombre del mes y día de la semana. Todo esto facilita el cálculo de indicadores acumulados (Year-To-Date), comparativas temporales (Month-over-Month o Year-over-Year), y la sincronización de filtros cronológicos en todo el panel.

Implementación código DAX utilizado:

```
Dim_Calendario =
CALENDAR(
    DATE(2024, 1, 1),
    DATE(2025, 12, 31)
)
```

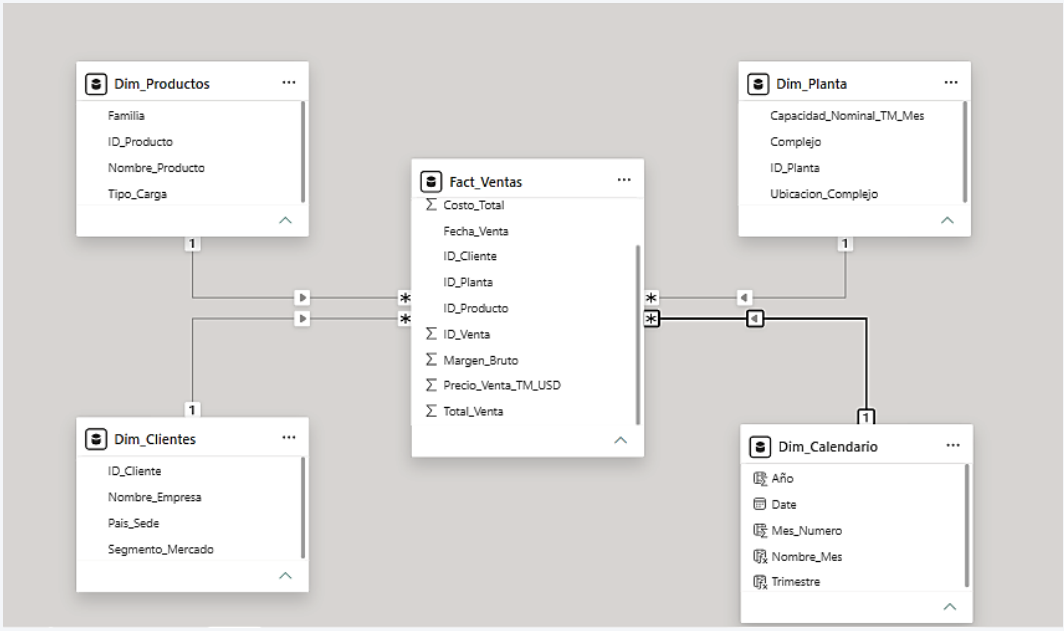
Para enriquecer la dimensión y permitir agrupaciones jerárquicas en los gráficos, se agregaron columnas calculadas como:

Año
Año = YEAR(Dim_Calendario[Date])
Mes (Número)
Mes_Numero = MONTH(Dim_Calendario[Date])
Nombre del mes
Nombre_Mes = FORMAT(Dim_Calendario[Date], "MMMM")
Trimestre
Trimestre = "Q" & FORMAT(Dim_Calendario[Date], "Q"))



✓ Esquema del modelo (Star Schema)

El modelo se organizó en un esquema en estrella (Star Schema), estándar en Business Intelligence por su rendimiento y facilidad de interpretación. En el centro, la tabla de hechos Fact_Ventas reúne las métricas transaccionales. Esta tabla se relaciona mediante vínculos de uno a muchos (1:N) y con un filtro cruzado **unidireccional (Single)** desde las dimensiones (Dim_Clientes, Dim_Productos, Dim_Plantas y Dim_Calendario), lo que evita ambigüedades lógicas, optimiza el rendimiento del motor DAX y previene desvíos en el cálculo de medidas acumuladas. Asimismo, los metadatos de las medidas y variables numéricas se estandarizaron con formatos monetarios limpios para asegurar una lectura ejecutiva y clara en todo el reporte.



Medidas DAX

Para complementar la fase de transformación y permitir el análisis financiero y operativo en el reporte, se desarrollaron medidas clave utilizando fórmulas DAX (*Data Analysis Expressions*) tales como:

```
Ingresos Totales =
SUMX(
        Fact_Ventas,
        Fact_Ventas[Cantidad_TM] * Fact_Ventas[Precio_Venta_TM_USD]
)
```

```
Costo Total =
SUMX(
        Fact_Ventas,
        Fact_Ventas[Cantidad_TM] * Fact_Ventas[Costo_Produccion_TM_USD]
)

Margen Bruto = [Ingresos Totales] - [Costo Total]

Margen % =
DIVIDE(
        [Margen Bruto],
        [Ingresos Totales],
        0
)

Clientes_Activos =
CALCULATE(
            DISTINCTCOUNT(Dim_Clientes[Nombre_Empresa]),
            FILTER(
                    Dim_Clientes,
                     [Ingresos Totales] > 0
             )
)
```

Indicadores de Concentración y Rentabilidad Avanzada (Top y YoY):

```
Concentracion_Top3_% =
VAR Top3Ventas =
     CALCULATE(
          [Ingresos Totales],
          TOPN(
                3,
                ALL(Dim_Clientes[Nombre_Empresa]),
                [Ingresos Totales],
                DESC
           )
      )
VAR VentasTotalesGral = [Ingresos Totales]
RETURN
      DIVIDE(Top3Ventas, VentasTotalesGral, 0)

Margen_Top10 =
CALCULATE(
     [Margen %],
     TOPN(
          10,
          ALL(Dim_Clientes[Nombre_Empresa]),
          [Ingresos Totales],
          DESC
      )
)

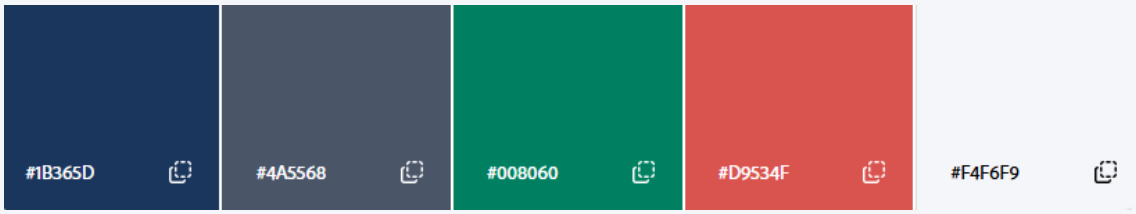
Margen % Año Anterior (LY) = CALCULATE([Margen %], SAMEPERIODLASTYEAR(Dim_Calendario[Date]))
```

6. Dashboard y visualizaciones (Power BI)

Paleta de colores y estética corporativa.

Para el reporte analítico, se buscó una paleta de colores sobria, moderna y de alto impacto corporativo:

- ✓ **Azúl profundo** (#1B365D): Utilizado como color de base para el lienzo, textos en títulos y tarjetas de KPIs principales. Transmite autoridad, estabilidad y sobriedad en un entorno industrial robusto.
- ✓ **Gris pizarra / Acero** (#4A5568): empleado en textos secundarios y bordes sutiles. Otorga un balance visual neutro que evita la fatiga visual.
- ✓ **Verde esmeralda** (#008060): color de acento positivo. Destaca métricas clave de crecimiento, volúmenes saludables despachados y alerta de cumplimiento de metas comerciales.
- ✓ **Rojo coral** (#D9534F): color de alerta o excepción. Se utiliza puntualmente para resaltar desviaciones negativas, caídas de margen o productos con bajo rendimiento.
- ✓ **Blanco humo** (#F4F6F9): empleado como color de relleno para los contenedores, tarjetas de KPIs y formas visuales. Este alto contraste sobre el fondo azul oscuro permite que las tarjetas atraigan al lector a los datos claves.



Diseño del Dashboard.

Se desarrolló un dashboard en Power BI para visualizar eldataset.Su diseño se ajustó para incorporar marcadore, tooltips y una mayor variedad de gráficos analíticos. La estructura modular incluye una portada, tres pestañas de análisis organizadas según necesidades del negocio, una pestaña con el plan de acción y un tooltip.

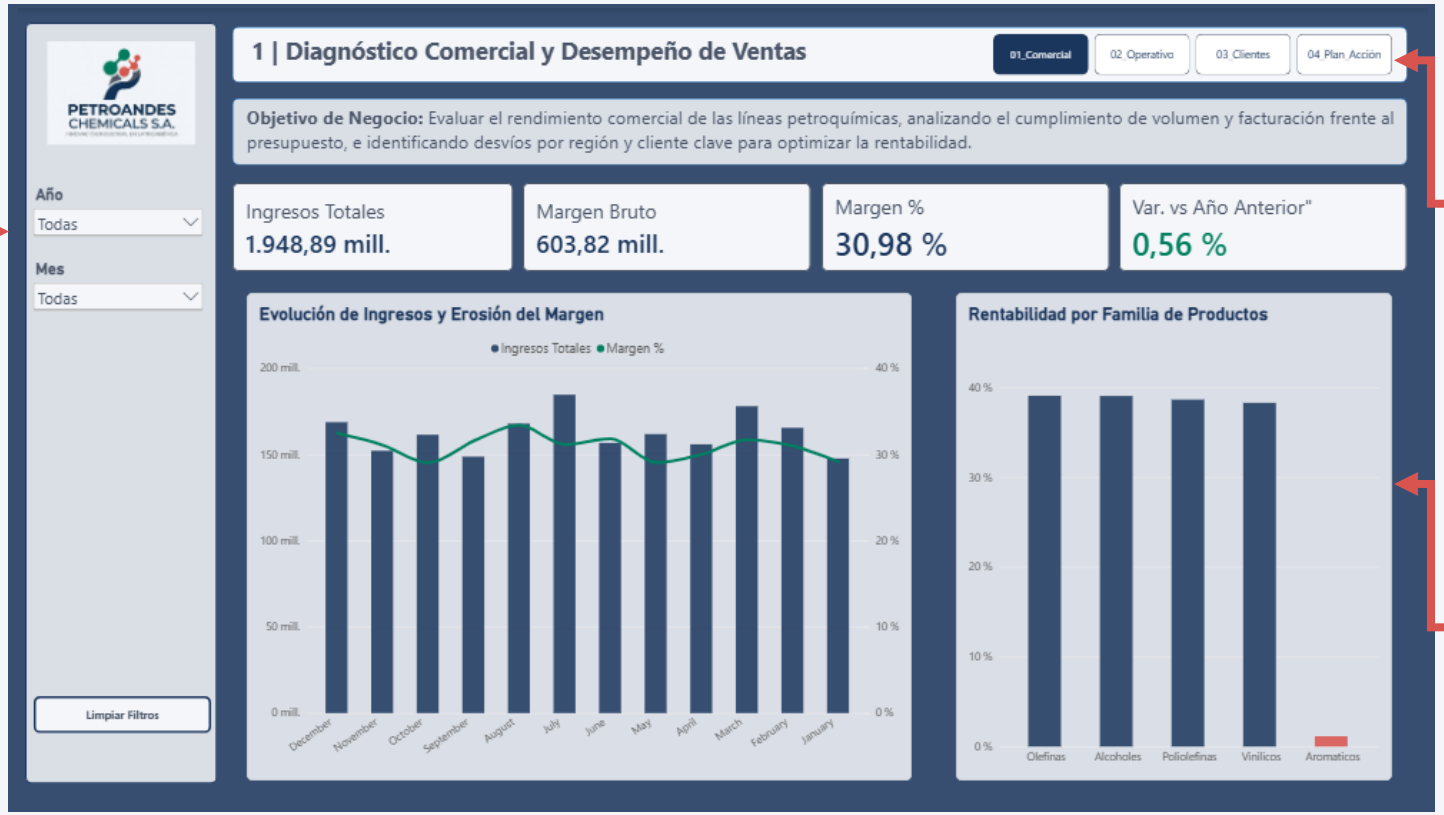
✓ ***Página 0:*** *Portada interactiva (00_Portada)*

Esta página funciona como bienvenida formal al informe e incluye el título del proyecto, el logotipo de la marca, los datos de autoría y la fecha de la última actualización. Además, incorpora un botón de acción, configurado mediante marcadores, que permite acceder al inicio del informe.



✓ ***Página 1:*** *Diagnóstico comercial y desempeño de ventas (01_Comercial)*

Este panel ejecutivo permite evaluar el desempeño financiero y comercial de la compañía. Incluye tarjetas con los principales KPI de ingresos y márgenes, un gráfico mensual para analizar la estacionalidad y la evolución de los márgenes, y un desglose de rentabilidad por familia de productos químicos. Su objetivo es verificar rápidamente el cumplimiento de las metas de facturación y detectar desvíos críticos por línea o período, para facilitar la toma de decisiones estratégicas del equipo comercial.



Se añadieron segmentadores, por año y mes y un botón de borrar todas las segmentaciones

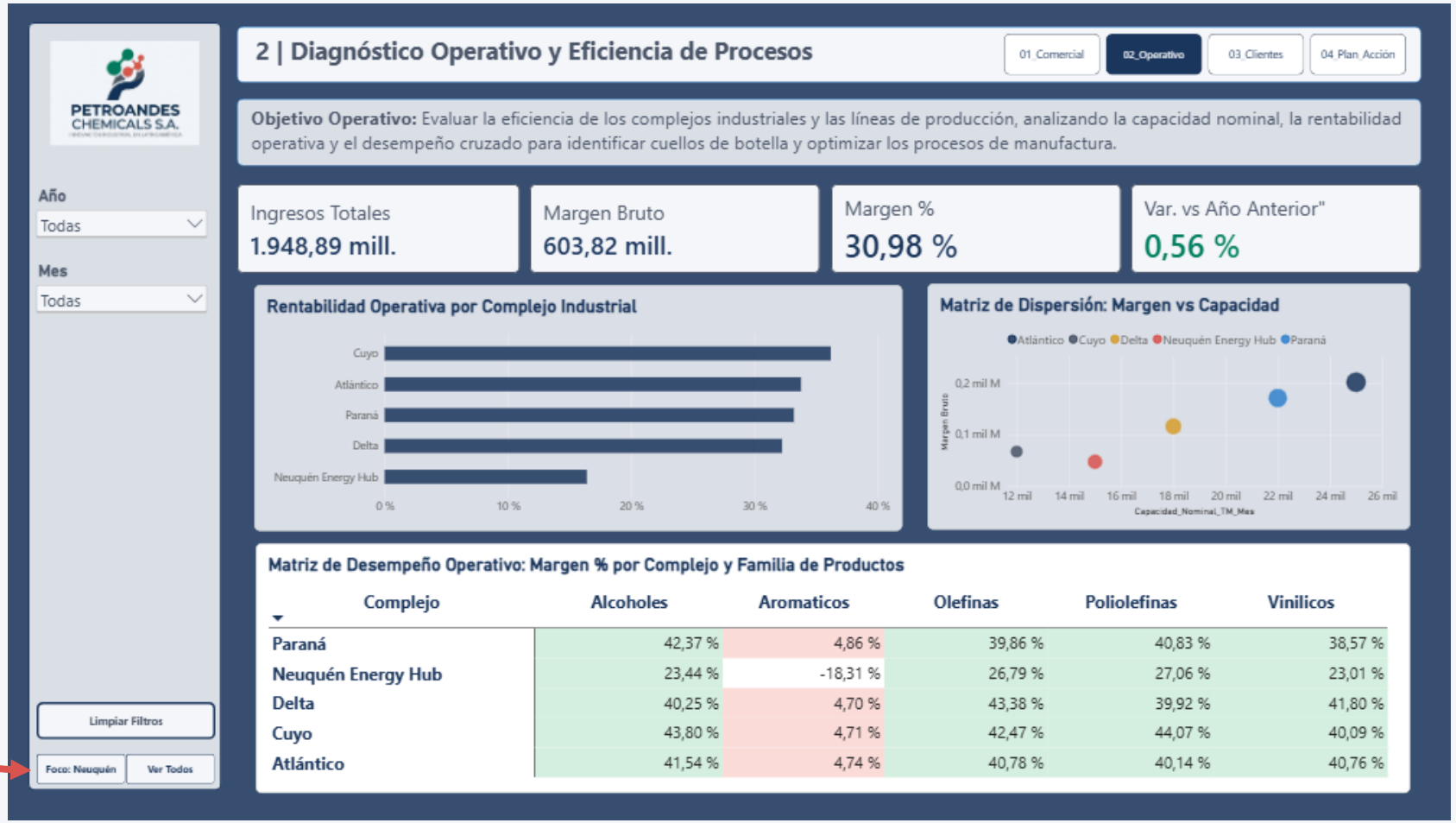
Se agregó un navegador de páginas que brinda acceso directo a cada una de las pestañas.

Se incorpora un *tooltip* que, al situarse sobre una barra, muestra un gráfico emergente de rentabilidad por cliente. Pudiendo identificar qué cuentas impulsan el margen de cada línea sin perder la visión general.

✓ ***Página 2:*** *Diagnóstico operativo y eficiencia de procesos (02_Operativo)*

Este panel permite evaluar el desempeño de los complejos industriales y la cadena de suministro. Incluye un ranking de rentabilidad por complejo, un gráfico de dispersión que relaciona el margen bruto con la capacidad nominal de cada planta y una matriz que compara los márgenes porcentuales por complejo y familia de productos. Su objetivo es detectar cuellos de botella, desvíos en la capacidad productiva y oportunidades de optimización operativa.

Los botones *"Foco: Neuquén"* y *"Ver Todos"* son controles que permiten entre analizar en detalle una planta específica o restablecer la vista global de todos los



Matriz de Desempeño Operativo: Margen % por Complejo y Familia de Productos

Complejo	Alcoholes	Aromaticos	Olefinas	Poliolefinas	Vinilicos
Paraná	42,37 %	4,86 %	39,86 %	40,83 %	38,57 %
Neuquén Energy Hub	23,44 %	-18,31 %	26,79 %	27,06 %	23,01 %
Delta	40,25 %	4,70 %	43,38 %	39,92 %	41,80 %
Cuyo	43,80 %	4,71 %	42,47 %	44,07 %	40,09 %
Atlántico	41,54 %	4,74 %	40,78 %	40,14 %	40,76 %

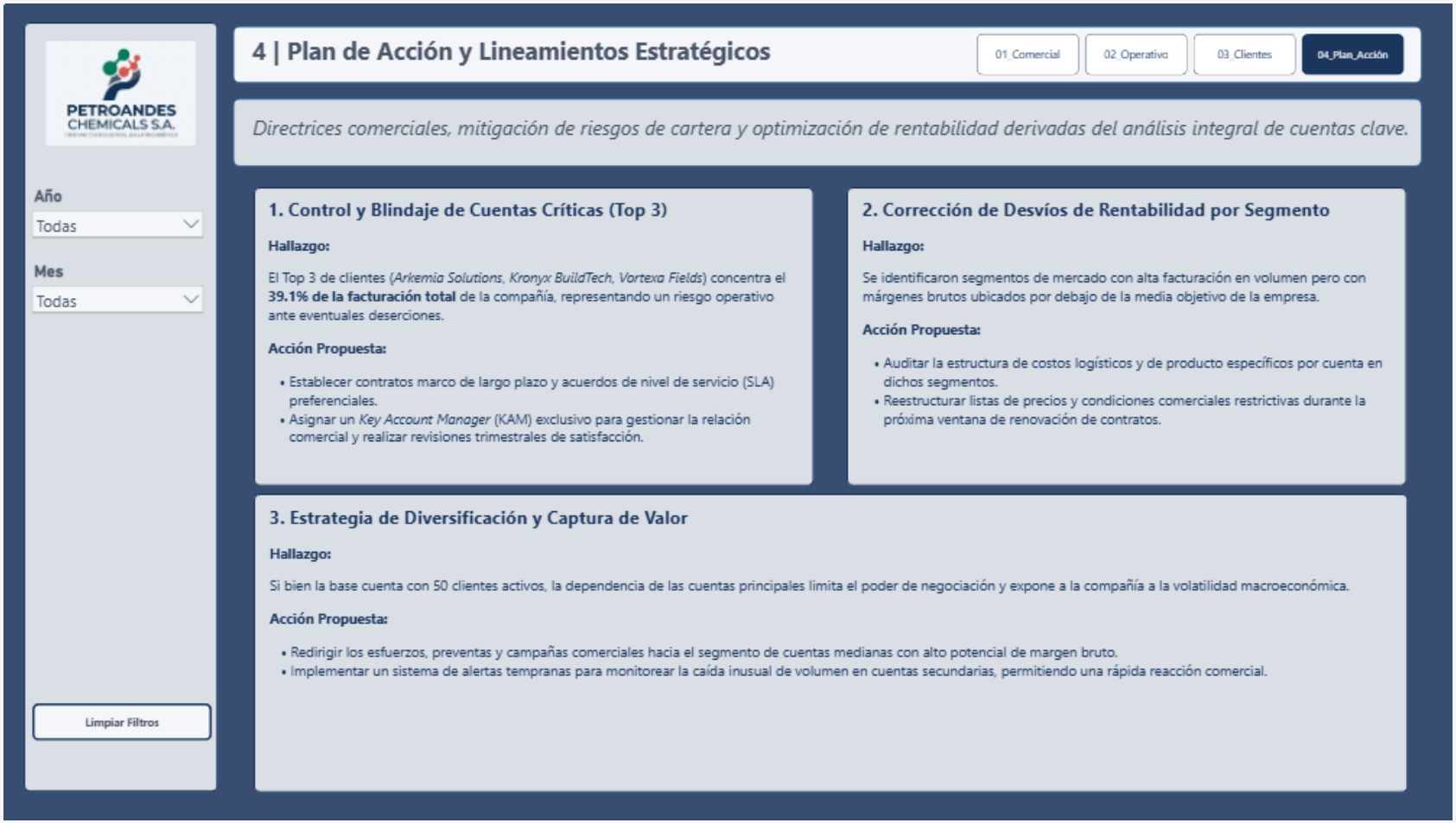
✓ ***Página 3:*** *Análisis de clientes y segmentos (03_Clientes)*

Esta pestaña permite monitorear la concentración de cuentas clave y el desempeño comercial de los clientes. Incluye tarjetas con KPI de concentración de cartera y clientes activos, un gráfico de barras con los diez clientes de mayor facturación —como Arkemia Solutions y Kronyx BuildTech— y una tabla interactiva que desglosa la facturación y la rentabilidad por segmento de mercado, como Agricultura, Automotriz y Construcción. Su objetivo es evaluar la dependencia de las principales cuentas y la rentabilidad de cada segmento para reducir riesgos de retención y orientar las estrategias comerciales.



✓ ***Página 4:*** *Plan de acción y lineamientos estratégicos (04_Plan_Acción)*

Esta pestaña funciona como tablero ejecutivo final y convierte los hallazgos del informe en directrices concretas. Organiza las acciones propuestas en tres ejes: proteger las cuentas críticas del Top 3, corregir los desvíos de rentabilidad en segmentos de alto volumen y bajo margen, y diversificar la cartera para capturar valor en cuentas medianas. Así, cierra el ciclo del storytelling analítico con recomendaciones prácticas y fundamentadas para la toma de decisiones gerenciales.



7. Conclusiones e insights.

El análisis consolidado en Power BI y validado mediante consultas SQL ofrece una visión estratégica del desempeño financiero, comercial y operativo de PetroAndes Chemicals S. A.

Principales hallazgos (Insights).

A partir del análisis exploratorio y del tablero gerencial, se descubrieron patrones críticos respaldados por los datos:

- ✓ **Concentración comercial y de ingresos:** la facturación global depende en gran medida de un grupo reducido de clientes clave, encabezado por cuentas como Arkemia Solutions y Kronyx BuildTech. Esto evidencia que el negocio B2B se concentra en pocas cuentas corporativas de alto volumen.
- ✓ **Diferencias de volumen y margen entre productos:** el análisis comercial reveló que algunas familias, como ciertas poliolefinas, concentran el mayor volumen despachado, mientras que productos de menor volumen generan márgenes unitarios superiores. Esto demuestra que un mayor volumen no siempre se traduce en una mayor rentabilidad neta.
- ✓ **Eficiencia operativa por complejo industrial:** el análisis de despachos y costos de las cinco plantas evidenció diferencias significativas en su eficiencia financiera. Paraná y Neuquén registran altos niveles de ingresos brutos, mientras que los complejos con menor margen bruto relativo presentan desvíos operativos específicos.

Respuesta al problema de negocio inicial.

El objetivo planteado al inicio del proyecto consistía en auditar, estructurar y visibilizar el desempeño comercial y financiero de la empresa para optimizar la toma de decisiones gerenciales. El análisis muestra que, aunque la compañía registra una facturación global sólida (**~$1.95B USD**) y un margen bruto robusto (**~$603.8M USD**), su rentabilidad depende en gran medida de un grupo reducido de clientes y de la eficiencia de los costos de producción de los complejos industriales. El modelo en estrella centralizado y las consultas SQL de diagnóstico permiten a la gerencia identificar en tiempo real qué operaciones erosionan el margen y cuáles sostienen el negocio.

Recomendaciones de negocio.

Con base en los hallazgos analíticos, se proponen las siguientes líneas de acción práctica:

- ✓ **Área Comercial / Ventas:**
  - Implementar programas de fidelización y gestión de cuentas clave (Key Account Management) para fortalecer los contratos con los principales clientes por facturación.
  - Diseñar campañas comerciales dirigidas a segmentos con menor penetración para diversificar la cartera y reducir su riesgo.
- ✓ **Área de Operaciones / Logística:**
  - Redistribuir la carga de producción y despacho entre los complejos industriales para evitar la saturación de las plantas con mayor demanda y mejorar la eficiencia de las de menor rendimiento.
- ✓ **Política de Precios / Pricing:**
  - Revisar la estrategia de precios de los productos con alto volumen y márgenes unitarios reducidos, mediante ajustes tarifarios o la renegociación de los costos de insumos y producción.

Próximos pasos y oportunidades de mejora.

Para ampliar la profundidad del análisis y avanzar hacia un enfoque predictivo, se proponen las siguientes mejoras:

- ✓ **Integración de costos logísticos y de transporte:** Aunque el modelo actual calcula con precisión el margen bruto industrial y operativo por complejo y producto, una mejora futura de alto impacto será incorporar los costos de flete y distribución geográfica. Dado que complejos como Neuquén y Cuyo se encuentran más alejados de los centros de consumo y los puertos, incluir esta variable permitirá estimar el margen neto real de cada operación y ajustar con mayor precisión la estrategia regional de precios.
- ✓ **Indicadores de satisfacción y SLA:** incorporar métricas de entregas completas y a tiempo (*On-Time In-Full* u OTIF) para analizar la relación entre la calidad del servicio logístico y la retención de clientes.
- ✓ **Modelado predictivo de la demanda:** aplicar series temporales y técnicas de *machine learning*, como Prophet o regresiones avanzadas, a la tabla de hechos para proyectar las ventas y la demanda de polímeros y alcoholes del próximo ejercicio fiscal.